

연구 배경 및 제안 방법

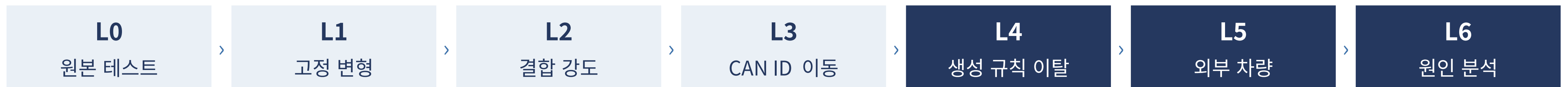
배경 | 차량 통신을 지키는 침입탐지

CAN은 차량 제어기들이 정보를 주고받는 통신망이다.
침입탐지시스템(IDS)은 통신 메시지에서 공격을 찾는다.
부족한 실제 공격 데이터를 합성 데이터로 보완할 수 있다.

제안 방법 | 생성·학습·검증을 연결한 Shift Ladder



학습 · 검증 · 평가 데이터 분리 · 외부 데이터는 평가 전용 · 연속 128개 메시지를 묶어 분석

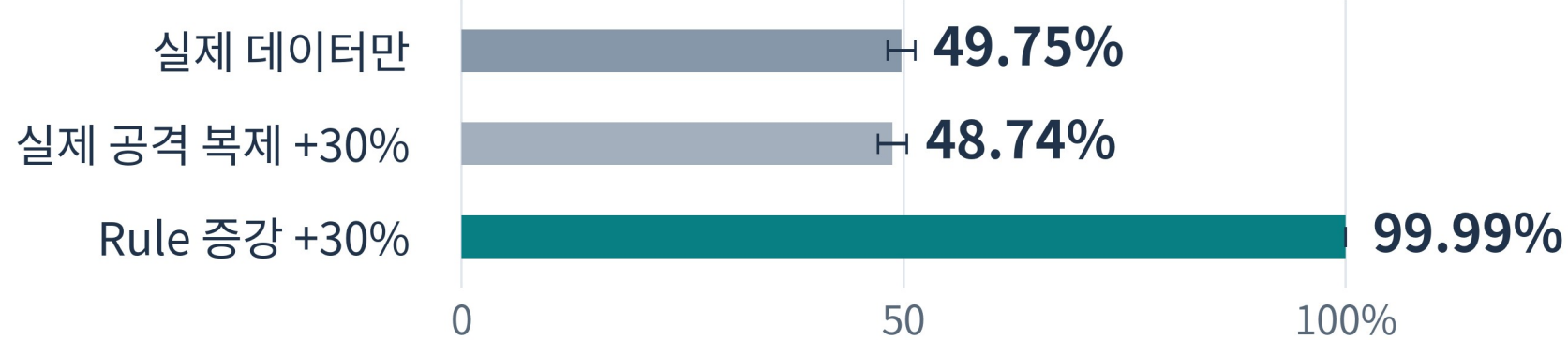


7단계 평가로 학습 데이터 내부의 성능부터 공격 변형 · 외부 차량 · 성능 원인까지 체계적으로 검증한다.

핵심 성과 및 차별성

01 합성 증강의 탐지율 향상을 확인

고정 공격 변형 · CNN · 동일 학습량 · 5회 반복



고정 변형 탐지율 +50.25%p

평균 ± SD · 원시 frame이 겹치지 않는 평가에서도 이득 유지

02 변형 조건을 넓혀도 개선 효과 확인

공격 강도 · 구조 변화 · CNN · 동일 학습량 · 5회 반복



결합 변형 평가에서도 탐지율 +16.90%p

평균 ± SD · 두 평가 모두 5개 seed에서 일관된 개선

03 실제 활용을 고려한 다층 검증

학습 도메인부터 공격 변형 · 외부 차량까지 평가 범위 확장

공격 변형	강도 · CAN ID · 메시지 내 값의 위치
외부 데이터	OTIDS · ROAD · can-train-and-test
평가 지표	공격 탐지 · 유형 식별 · 정상 오탐

성능 수치와 적용 조건을 함께 제시하는 체계

다양한 조건을 같은 절차로 평가하여 증강 방법의 선택 지원

04 성능 향상의 원인까지 분석

데이터 양 · 주입 조건을 맞춘 대조군(placebo)을 설계

Rule 증강	비교	맞춤 대조군
생성 규칙의 관계 유지		값 분포 유지 · 관계 교란

20개 생성 반복 × 5개 학습 seed로 비교 · 분해

점수 향상을 넘어 학습 단서까지 검증

데이터 분포를 맞추고 생성 관계의 추가 효과를 검증

연구 기여 및 기대효과

합성 공격 증강의 효과를 공정하게 비교하고,
데이터 생성부터 단계적 검증 · 원인 분석까지 연결한 평가 프레임워크를 완성했다.

완성한 결과물

- 데이터 분리부터 L0-L6까지 재현 가능한 평가 시스템
- 학습량 · 복제 대조, 외부 오탐 평가, placebo 분석
- 설정 · 모델 · 수치 · 그림을 연결한 실험 산출물

기대효과

- 부족한 공격 표본을 보완할 증강 방법의 선택 지원
- 여러 탐지 모델 · 증강 방법을 비교할 공통 절차 제공
- 차량 보안 연구의 반복 실험과 결과 해석에 활용

실험 조건: Car-Hacking 기반 고정 · 결합 변형 평가, CNN, 동일 7,992회 학습 갱신, 5개 seed. 개선 폭은 실제 데이터만 학습한 모델 대비.

국제정보보호학회 WISA 2026 | Paper 세션 채택 · Oral 세션 발표